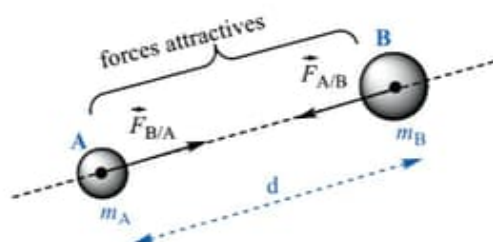


Loi de la gravitation universelle

LOI DE LA GRAVITATION UNIVERSELLE

Deux corps **A** et **B** de masses m_A et m_B exercent l'un sur l'autre deux forces dont les caractéristiques sont :

- attractives
- de sens opposés
- dirigées suivant la droite (AB)
- d'intensités égales



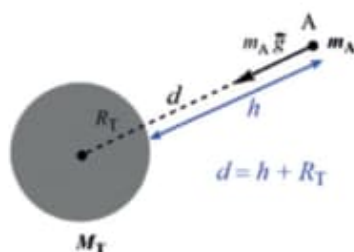
Ces deux forces sont proportionnelles aux masses et inversement proportionnelles au carré de la distance qui sépare les centres de symétrie de ces deux solides :

On note :

$F_{A/B} = \mathcal{G} \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$, l'intensité de la force exercée par **A** sur **B**, qui est égale à l'intensité de la force exercée par **B** sur **A**, $F_{B/A}$.

$\mathcal{G}$ (constante de gravitation universelle) = $6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$, les masses étant exprimées en kg, d en m et les forces en N.

Si on admet l'approximation que l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur un corps de masse m correspond à mg , alors :



$$m_A \times g = F_{\text{Terre}/A} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m_A}{d^2}, \text{ avec } d = (R_T + h)$$

On peut donc en déduire la variation de la constante de pesanteur g en fonction de l'altitude h :

$$g_h = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

Pour $h = 0$ m (altitude zéro), $g_0 = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{R_T^2}$

Poids apparent

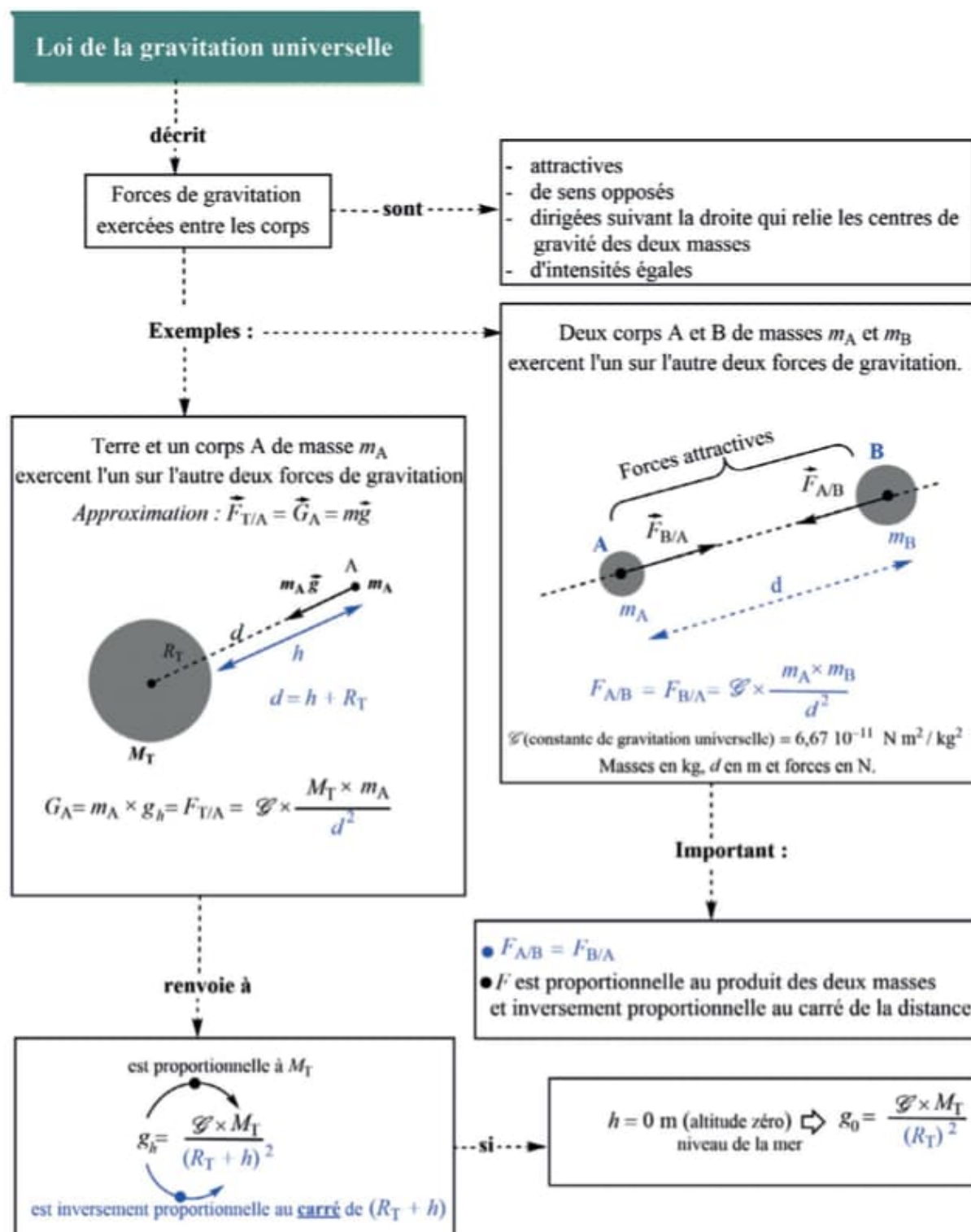
Le *poids apparent* d'un individu ne peut être ressenti que s'il est soutenu par un support solide (le sol, un plancher, une balance, etc.). La surface d'appui exerce sur l'individu une *force normale* dont l'intensité est égale à celle que l'individu exerce sur le support (3^e loi de Newton). Sans être soutenu par un solide, le poids ne sera pas ressenti. Si vous êtes au-dessus d'une balance (placée horizontalement sur la surface de la Terre) que vous êtes au repos ou en MRU, votre poids affiché est égal à mg (force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre). L'individu appuie sur la balance avec une force égale mg . Dans ce cas, le poids apparent est égal au poids normal :

$$N - mg = 0 \Leftrightarrow N = mg$$

Si vous êtes en MRUA dans un ascenseur vers le haut, la balance affichera une valeur supérieure à mg , car la balance est poussée vers le haut par une force normale d'intensité plus élevée que mg pour garantir un mouvement accéléré. Par conséquent, la compression du ressort de la balance sera plus importante que celle au repos ou en MRU.

Si vous êtes en MRUA dans un ascenseur vers le bas, la balance affichera une valeur inférieure à mg , car la balance est poussée par le plancher vers le haut (force normale) par une intensité plus faible que mg . Le MRUA vers le bas n'aura pas lieu si la force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre ($mg = \text{Cte}$) n'est pas plus grande que la force normale exercée par le plancher sur la balance et l'individu.

Loi de la gravitation universelle



Loi de la gravitation universelle

1 La Terre se déplace sans arrêt à une vitesse de 30 000 m/s autour du Soleil. Pour les propositions suivantes, on ne prend pas en considération la vitesse de la rotation de la Terre sur elle-même. On suppose que les forces dues à la résistance de l'air sont négligeables.

Répondre par **Vrai** et **Faux**.

A. On peut toujours rattraper une pièce métallique lancée verticalement vers le haut même si le lancement a été réalisé à partir d'une voiture se déplaçant en MRU à grande vitesse.

☐ V ☐ F

B. En espace d'une seconde, deux objets tombés d'une hauteur $h = 10$ m ne touchent jamais le sol au même point étant donné que durant une seconde chaque point sur Terre se déplace de 30 000 m.

☐ V ☐ F

C. Pour un objet en chute libre, la force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre n'affecte jamais son mouvement horizontal.

☐ V ☐ F

D. Par rapport au Soleil, tous les objets autour de nous sont et resteront en mouvement tant qu'aucune force extérieure nette ne les déstabilise.

☐ V ☐ F

2 Soient deux satellites **A** et **B** de masses identiques (800 kg) gravitant sur deux orbites circulaires autour de la Terre à l'altitude 1 520 km pour le satellite **A** et 800 km pour le satellite **B**.

On donne $R_T = 6\,400$ km, $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg et $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg².

On suppose que la Terre est une sphère.

Parmi les affirmations suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s).

☐ **A.** La racine carrée du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est supérieure à 1.

☐ **B.** Le carré du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est une constante.

☐ **C.** La racine carrée du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est inférieure à 1.

☐ **D.** La racine carrée du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est égale à 11/10.

☐ **E.** L'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur **B** est supérieure à celle exercée sur **A**.

☐ **F.** L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **A** sera 4 fois plus grande que celle sur l'orbite à $h = 1\,520$ km, si on réduit son altitude de moitié.

☐ **G.** L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **A** sera 4 fois plus petite que celle à $h = 0$ km, si on double sa masse et augmente son altitude de 4 880 km.

☐ **H.** L'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite **B** est divisée par 2 par rapport à celle sur Terre, si on double sa masse et augmente son altitude de 5 600 km.

3 Un satellite de télécommunication est mis sur orbite circulaire de centre **O** (centre de la Terre) autour de l'axe de rotation de la Terre. Le satellite assimilé à une masse ponctuelle tourne en MCU dans un plan contenant l'équateur et dans le même sens que la Terre. La période de révolution du satellite est exactement égale à celle de rotation de la Terre (**T**) autour de son axe.

Sachant que le mouvement du satellite est étudié dans un repère géocentrique, quelles sont les **assertions incorrectes** ?

On suppose que la Terre est sphérique, M_T = masse de la Terre, m_s = masse du satellite, h = altitude du satellite, R_T = rayon de la Terre, v_s = la vitesse du satellite et ω_T = la vitesse angulaire de la Terre.

☐ **A.** Le satellite est géostationnaire.

☐ **B.** Le satellite tourne à la même vitesse angulaire qu'une maison située à l'équateur.

☐ **C.** Un observateur sur Terre voit le satellite immobile.

☐ **D.** Le satellite tourne à la même vitesse linéaire qu'une maison située à l'équateur.

☐ **E.** $F_{\text{Terre/satellite}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m_s}{(R_T + h)^2} = m_s \times \frac{v_s^2}{h}$, avec $\mathcal{G}$ = constante de gravitation universelle.

☐ F. $T^2 = \frac{4\pi^2 \times (R_T + h)^3}{\mathcal{G} \times M_T}$, avec $\mathcal{G}$ = constante de gravitation universelle.

☐ G. L'altitude du satellite est $h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \times \mathcal{G} \times M_T}{4 \times \pi^2}} - R_T$.

4 Attention, le poids apparent change avec le type de mouvement mais la force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre (mg) reste toujours la même si g est constante. Si vous n'avez pas compris cette phrase, je vous conseille vivement de relire la fiche avant de réaliser les exercices ci-dessous. Imaginez maintenant que vous êtes au rez-de-chaussée et vous prenez un ascenseur pour monter au troisième étage. Votre poids est :

- ☐ A. égal mg si l'ascenseur en MRUA.
- ☐ B. égal mg si l'ascenseur en MRU.
- ☐ C. inférieur à mg si l'ascenseur en MRUA.
- ☐ D. supérieur à mg si l'ascenseur en MRUA.

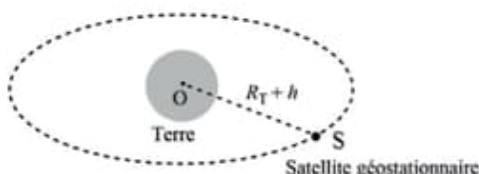
De ces quatre affirmations, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ? Pourquoi ?

5 Le poids n'est ressenti que lorsqu'il y a une force de soutien exercée par une surface d'appui. Attention, le poids apparent change mais la force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre reste toujours la même si g est constante. Imaginez maintenant que vous êtes au troisième étage et vous prenez un ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Votre poids mesuré sur une balance à l'intérieur de l'ascenseur est :

- ☐ A. égal mg si l'ascenseur en MRUA.
- ☐ B. nul si l'ascenseur est en chute libre.
- ☐ C. inférieur à mg si l'ascenseur en MRUA.
- ☐ D. supérieur à mg si l'ascenseur en MRUA.

De ces quatre affirmations, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ? Pourquoi ?

6 Un satellite est mis sur une orbite circulaire de centre O (centre de la Terre) autour de l'axe de rotation de la Terre. Le satellite tourne en MCU dans un plan contenant l'équateur et dans le même sens que la Terre. La période de révolution du satellite est exactement égale à celle de rotation de la Terre autour de son axe.



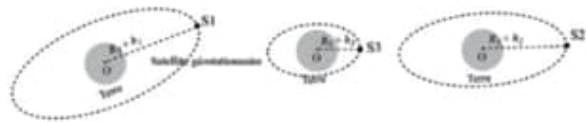
Sachant que le mouvement du satellite est étudié dans un repère géocentrique, quelles sont les **assertions correctes**.

- ☐ A. Le satellite possède une énergie cinétique.
- ☐ B. Le satellite possède en tout point de sa trajectoire circulaire (par rapport à la Terre) de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle E_p .
- ☐ C. En tout point de l'orbite du satellite, $E_p + E_c$ = constante.
- ☐ D. Aucune de ces trois assertions n'est correcte.

7 Trois satellites géostationnaires sont mis sur orbites circulaires de centre O (centre de la Terre) autour de l'axe de rotation de la Terre. Les satellites tournent en MCU dans un plan contenant l'équateur et dans le même sens que la Terre. La période de révolution du satellite est exactement égale à celle de rotation de la Terre (T) autour de son axe.

On suppose que :

- le mouvement des satellites sont étudiés dans un repère géocentrique,
- la Terre est sphérique, M_T = masse de la Terre, m_S = masse du satellite, h = altitude du satellite, R_T = rayon de la Terre, v_S = la vitesse du satellite, ω_T la vitesse angulaire de la Terre et ω_S la vitesse angulaire du satellite.



I. Sachant que les altitudes des trois satellites sont h_1 , h_2 et h_3 tel que $h_1 > h_2 > h_3$, le classement des trois satellites par ordre décroissant de vitesse angulaire est :

- ☐ A. $\omega_{S1} > \omega_{S2} > \omega_{S3}$
- ☐ B. $\omega_{S3} > \omega_{S2} > \omega_{S1}$
- ☐ C. $\omega_{S1} < \omega_{S3} < \omega_{S2}$
- ☐ D. Les vitesses angulaires des satellites sont les mêmes.

II. Sachant que les altitudes des trois satellites sont h_1 , h_2 et h_3 tel que $h_1 > h_2 > h_3$, le classement des trois satellites par ordre décroissant de vitesse linéaire est :

- ☐ A. $v_{S1} > v_{S2} > v_{S3}$
- ☐ B. $v_{S3} > v_{S2} > v_{S1}$
- ☐ C. $v_{S1} < v_{S2} < v_{S3}$
- ☐ D. Les vitesses linéaires des satellites sont les mêmes.

Loi de la gravitation universelle

1

A. Vrai, car la pièce a été lancée à une vitesse horizontale égale à celle du véhicule. La vitesse horizontale reste constante pendant que l'objet est en chute libre. Comme la voiture est en MRU, la pièce tombera au même endroit.

B. Faux, car la Terre, l'air et les deux objets se déplacent tous à 30 000 m/s autour du Soleil. Imaginez que la proposition était vraie, nous allons constater que si un objet A reste une seconde dans l'air alors un objet B sur le sol sera déjà propulsé à 30 km !!!!

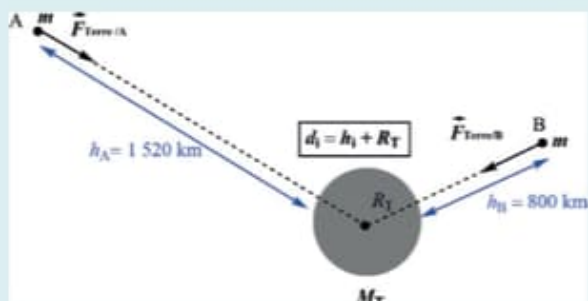
C. Vrai, car en chute libre, le mouvement horizontal est de type MRU, ce qui veut dire que la force nette (résultante) horizontale est nulle. La force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre (direction = verticale) n'affecte que le mouvement vertical. Celui-ci est de type MRUA lorsque l'objet chute vers le bas et MRUD lorsque l'objet monte vers le haut.

D. Vrai, c'est l'inertie. Un objet en mouvement n'a pas besoin d'une force pour qu'il puisse conserver son mouvement. Cependant, le mouvement de l'objet ne peut varier ou être arrêté que s'il existe une force qui le déstabilise.

2 Réponses B, D, E et H.

A. Faux B. Vrai C. Faux D. Vrai

Voici un schéma représentant les forces de gravitation exercées par la Terre sur les deux satellites de masse m :



$$F_{\text{Terre/A}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m}{d_A^2}$$

avec $d_A = (R_T + 1\,520) \text{ km}$

$$F_{\text{Terre/B}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m}{d_B^2}$$

avec $d_B = (R_T + 800) \text{ km}$

Il vient donc :

$$\frac{F_{\text{Terre/A}}}{F_{\text{Terre/B}}} = \frac{\mathcal{G} \times \frac{M_T \times m}{d_A^2}}{\mathcal{G} \times \frac{M_T \times m}{d_B^2}} = \frac{d_B^2}{d_A^2} = \left(\frac{R_T + 800}{R_T + 1\,520} \right)^2$$

Avec, $R_T = 6\,400 \text{ km}$, on obtient $\frac{F_{\text{Terre/A}}}{F_{\text{Terre/B}}} = \left(\frac{10}{11} \right)^2$

D'où, la racine carrée du rapport est égale à 10/11. Le rapport est inférieur à 1. **La proposition A n'est pas correcte.**

Le carré du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est égal à $\left(\frac{11}{10} \right)^4$ n'est une constante que si les gravitations sur les deux orbites ne changent pas de distance par rapport au centre de la Terre. **La proposition B est correcte.**

La racine carrée du rapport $\frac{F_{\text{Terre/B}}}{F_{\text{Terre/A}}}$ est égale à $\frac{11}{10}$. **La proposition D est correcte.**

E. Vrai.

Si on suppose que l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur un corps de masse m correspond à mg , alors :

$$m_A \times g = F_{\text{Terre/A}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m_A}{d^2}$$

avec $d = (R_T + h_A)$

$$m_B \times g = F_{\text{Terre/B}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m_B}{d^2}$$

avec $d = (R_T + h_B)$

On peut donc en déduire la variation de la constante de pesanteur g en fonction de l'altitude h :

$$g_h = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

Or, on sait que : $h_A > h_B$

Donc, $g_A < g_B$

On en déduit que $G_B > G_A$ (G_B (G_A) = intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur B (A))

La proposition E est vraie.

F. Faux.

L'intensité de la force d'attraction terrestre ne sera augmentée d'un facteur 4 que si la distance par rapport au centre de la Terre ($R_T + h$) est réduite de moitié, car g est inversement proportionnelle au carré de celle-ci :

$$g = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

Or, si son altitude seule (h) est réduite de moitié, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle agissant sur le satellite sera augmentée d'un facteur égal à

$$\left(\frac{R_T + h}{R_T + \frac{h}{2}} \right)^2.$$

G. Faux

L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **A** de masse $2 \times m$ à $h = 1\,520 + 4\,880 = R_T$

est égale à $2 \times m \times \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(2 \times R_T)^2}$.

L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **A** de masse m à $h = 0$ km est égale à

$$m \times \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T)^2}.$$

Si on divise les deux rapports, on obtient : $\frac{1}{2}$.

On en conclut que l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite **A** ne sera que deux fois plus petite que celle à $h = 0$ km, si on double sa masse et augmente son altitude de 4 880 km. **La proposition G n'est pas correcte.**

H. Vrai.

L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **B** de masse $2 \times m$ à $h = 800 + 5\,600 = R_T$

est égale à $2 \times m \times \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(2 \times R_T)^2}$.

L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le satellite **B** de masse m à $h = 0$ km est égale à

$$m \times \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T)^2}.$$

Si on divise les deux rapports, on obtient : $\frac{1}{2}$.

On en conclut que l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite **B** est deux fois plus petite que celle à $h = 0$ km, si on double sa masse et augmente son altitude de 5 600 km. **La proposition H est correcte.**

3 Réponses D et E.

A. Vrai, voir l'énoncé.

B. Vrai, car la période de révolution du satellite est égale à celle de la Terre T ($\omega_T = \omega_s = \frac{2\pi}{T}$).

C. Vrai, car tous les deux tournent à la même vitesse angulaire.

D. Faux, car

$$v_s = \omega_T \times (R_T + h) > v_{\text{maison}} = \omega_T \times R_T$$

E. Faux, car

$$F_{\text{Terre/satellite}} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m_s}{(R_T + h)^2} = m_s \times \frac{v_s^2}{(R_T + h)} \\ (\neq m_s \times \frac{v_s^2}{h})$$

F. Vrai, car d'après la simplification de l'équation **E** on

obtient $v_s^2 = \mathcal{G} \times \frac{M_T}{(R_T + h)}$, et si on remplace v_s par $\frac{2\pi \times (R_T + h)}{T}$, on a $T^2 = \frac{4\pi^2 \times (R_T + h)^3}{\mathcal{G} \times M_T}$. Et, si on

$$\text{isole } h \text{ on obtient } h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \times \mathcal{G} \times M_T}{4 \times \pi^2}} - R_T.$$

G. Vrai.

4 Réponses B et D.

Le mouvement est accéléré vers le haut. Si vous êtes debout sur une balance à l'intérieur de cet ascenseur, le ressort de la balance reçoit une force normale du plancher plus grande que mg , sinon le mouvement ne sera pas un MRUA vers le haut. L'individu pèsera plus que son poids normal.

En MRU, $ma = N - mg = 0$, $N = mg$. Le plancher exerce une force égale en intensité à la force gravitationnelle due à l'attraction de la Terre. Dans ce cas, la balance affichera un poids normal.

5 à 7

Solutions des exercices 5 à 7
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys4



